

Skalarpotentiale von Vektorfeldern

Erinnerung

→ Durch Bilden des Gradienten eines Skalarfelds $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ entsteht ein Vektorfeld $\text{grad } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

Voraussetzung:

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

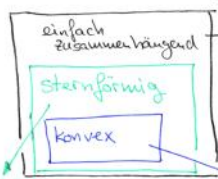
1) 2mal stetig diff'bar auf

2) $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ einfach zusammenhängendes Gebiet
Input-bereich von f (*)

→ $\text{grad } f$ ist stets wirbelfrei, d.h.
 $\text{rot}(\text{grad } f) = 0$

Exkurs - Topologie

Ein Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ heißt



das Gebiet besitzt einen zentralen Punkt, von dem aus alle Punkte auf geradem Weg erreichbar sind.

alle Punkte in Ω sind durch einen Weg verbunden & geschlossene Wege lassen sich auf einen Punkt zusammenziehen

~~zwei Punkte~~
Jedes beliebige Paar zweier Punkte in Ω lässt sich durch eine gerade Strecke verbinden.

konvex:



nicht konvex:



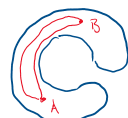
sternförmig



nicht stauf.



einfach zshgld



nicht einfach zshgld



nicht zusammenziehbar

Frage: Existiert zu einem Vektorfeld $\vec{v}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ immer ein zugehöriges Skalarfeld $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$?

so dass $\text{grad } f = \vec{v}$ gilt?

Antwort: Nur unter bestimmten Voraussetzungen an das Vektorfeld $\vec{v}$!

Es gilt:

Vektorfeld $\vec{v}: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit

- 1) Ω einfach zusammenhängend
- 2) $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ (d.h. $\vec{v}$ wirbelfrei!)

Es existiert ein Skalarfeld zu $\vec{v}$
 $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\text{grad } f = \vec{v}$

Beispiele solcher Vektorfelder sind

- konservative Kraftfelder
- wirbelfreie Potentialströmungen

f heißt Skalarpotential des Vektorfelds $\vec{v}$

„Stromfunktion von $\vec{v}$ “

BEACHTUNG:

- In konservativen Kraftfeldern gilt $\vec{v} = -\text{grad } f$
Kraft dem stärksten Anstieg entgegen - gerichtet
- Physikalischer Potential-

Wie berechnen wir das Skalarpotential eines wirbelfreien Vektorfelds $\vec{v}$?

Kraft dem steilsten Anstieg entgegen - gerichtet

• Physikalischer Potentialbegriff weicht ab...

eines wirbelfreien Vektorfelds $\vec{v}$?

Berechnungsmethoden für das Skalarpotential

Ansatzmethode

1) Voraussetzungen prüfen:

- Input-Gebiet einfach zusammenhängend?
- Vektorfeld wirbelfrei?

2) Schrittweises Integrieren und Differenzieren der Vektorfeldkomponenten

(Veranschaulichung im Beispiel)

Kurvenintegralmethode

1) Voraussetzungen prüfen!

2) Wähle festen Anfangspunkt p_0 im Input-Gebiet und eine geeignete Kurve γ die mit einem beliebigen Punkt $\vec{x}$ im Inputraum verbindet.

Dann gilt:

$$f(x,y,z) = \int_{\gamma} \vec{v} \cdot d\vec{s} + c \quad (\text{siehe Beispiel})$$

Beispiele - Ansatzmethode

Gegeben: Vektorfeld

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} y^2 \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2ye^{2z} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \nabla f$$

Gesucht ist das passende Skalarfeld f ?

Vorgehensweise:

Wähle $V_1(x,y,z) = f_x$ Berechnet $V_2(x,y,z) = f_y$ Berechnet $V_3(x,y,z) = f_z$

$+ c(y,z)$ $+ c(z)$ $+ c$

$f(x,y,z)$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2ye^{2z} \end{pmatrix}$$

① Wähle eine der Komponenten (z.B. v_1) aus und setze $v_1 = f_x$:

$$f_{(x,y,z)} = \int f_x(x,y,z) dx = \int v_1(x,y,z) dx = \int y^2 \cos(x) dx = y^2 \sin(x) + \frac{c(y,z)}{1}$$

Konstante bzgl. Ableiten nach x
Wie sieht diese Fkt aus?

② Ableiten des gefundenen $f_{(x,y,z)}$ nach y und Vgl. mit v_2 :

$$f_y(x,y,z) \stackrel{!}{=} v_2(x,y,z)$$

$$2y \sin(x) + \frac{c_y(y,z)}{1} \stackrel{!}{=} 2y \sin(x) + e^{2z}$$

part. Abl. von $c(y,z)$ nach y

Es muss also gelten, dass $c_y(y,z) = e^{2z}$, Integrieren nach y liefert

$$c(y,z) = \int c_y(y,z) dy = \int e^{2z} dy = ye^{2z} + \frac{c(z)}{1}$$

Konstante kann nach z abh. sein

insgesamt:

$$f_{(x,y,z)} = y^2 \sin(x) + y \cdot e^{2z} + \frac{c(z)}{1} ?$$

③ Ableiten von $f_{(x,y,z)}$ nach z und Vgl. mit v_3 :

$$f_z(x,y,z) \stackrel{!}{=} v_3(x,y,z)$$

$$2ye^{2z} + c_z(z) \stackrel{!}{=} 2ye^{2z}$$

$\Rightarrow c_z(z) = 0 \Rightarrow c(z) = c \in \mathbb{R} \text{ konst.}$

④ Abschließend gilt für das Skalarpotential $f_{(x,y,z)}$ von $\vec{v}(x,y,z)$:

$$f_{(x,y,z)} = y^2 \sin(x) + ye^{2z} + c \quad \text{mit } c \in \mathbb{R}$$

Zuerst:

1) Voraussetzungen prüfen

$$\vec{v}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

konvex $\Rightarrow$ einfach zusammenhängend ✓

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y^2 \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2ye^{2z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2z} - 2e^{2z} \\ 0 - 0 \\ 2y \cos(x) - 2y \cos(x) \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$\vec{v}$ ist wirbelfrei auf $\mathbb{R}^3$ ✓

2) Berechnung von $f_{(x,y,z)}$:

1. $f_{(x,y,z)} = \int f_x dx = \int y^2 \cos(x) dx$ unbestimmtes Integral nach x

$$= y^2 \sin(x) + c(y,z)$$

Update: $f_{(x,y,z)} = y^2 \sin(x) + c(y,z)$

2. $\frac{\partial}{\partial y} f_{(x,y,z)} = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 \sin(x) + c(y,z))$ konstant bzgl. der Integrationsvariable x

$$= 2y \sin(x) + \frac{\partial}{\partial y} c(y,z) \stackrel{!}{=} 2y \sin(x) + e^{2z}$$

$V_2(x,y,z)$

⑥ Wäre hier noch eine Variable x aufgetaucht, müsste rot $\neq 0$ vorliegen!

3. $c(y,z) = \int e^{2z} dz$ *

$$= ye^{2z} + \frac{c(z)}{1}$$

konstant bzgl. x und y

Update: $f_{(x,y,z)} = y^2 \sin(x) + ye^{2z} + c(z)$

4. $\frac{\partial}{\partial z} f_{(x,y,z)} = \frac{\partial}{\partial z} (y^2 \sin(x) + ye^{2z} + c(z))$

$$= 0 + 2ye^{2z} + \frac{\partial}{\partial z} c(z) \stackrel{!}{=} 2ye^{2z}$$

$V_3(x,y,z)$

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} c(z) \stackrel{!}{=} 0 \quad | \int \dots dz$

5. $c(z) = c \text{ konst.}$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z} C(z) \stackrel{!}{=} 0 \quad | \dots \text{ etc.}$$

$$\Rightarrow C(z) = C \text{ konst.}$$

Insgesamt erhalten wir:

$$f(x, y, z) \stackrel{1}{=} y^2 \sin(x) + C(y, z)$$

$$\stackrel{2}{=} y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C(z)$$

$$\stackrel{3}{=} y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C \quad \checkmark$$

Probe: $\nabla f(x, y, z) \stackrel{?}{=} \vec{v}$

Übung $\checkmark$

Beispiel - Kurvenintegralmethode

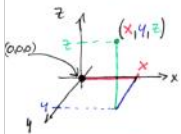
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x(x, y, z) \\ v_y(x, y, z) \\ v_z(x, y, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 \cdot \cos(x) \\ 2y \sin(x) + e^{2z} \\ 2y e^{2z} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \nabla f$$

1) Voraussetzungen $\checkmark$

2) $f(x, y, z) = \int_C \underbrace{\vec{v}(\vec{r})}_{\text{Koord. von } \vec{r} \in \mathbb{R}^3} \cdot \underbrace{d\vec{s}}_{\substack{C \text{ konst.} \\ \text{wenn möglich! } \vec{r}_0 = (0,0,0)^T \rightarrow \text{vereinfacht Rechnung}}}$

Wahl der Kurve:

zerlege den Weg von $\vec{r}_0 = (0,0,0)$ zu $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ in drei Teilstücke entlang der Koord.-achsen:



$$= \int_0^x \vec{v}(t, 0, 0) dt + \int_0^y \vec{v}(x, t, 0) dt + \int_0^z \vec{v}(x, y, t) dt$$

$$= \int_0^x 0 \cos(t) dt + \int_0^y (2t \sin(x) + 1) dt + \int_0^z 2y e^{2t} dt$$

$$= \sin(x) [t^2]_0^y + [t]_0^y + [y e^{2t}]_0^z$$

$$= y^2 \sin(x) + y + y(e^{2z} - 1)$$

$$= y^2 \sin(x) + y e^{2z}$$

$$K: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_1} \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

! Auf den Teilwegen (-kurven) bleiben immer zwei Komponenten konstant! NEUE SEITE

beliebiger Endpunkt der Kurve K

↓

! erster Startpunkt der Kurve K

$$f(x, y, z) - \underbrace{f(\vec{r}_0)}_C = y^2 \sin(x) + y e^{2z} \quad | + C$$

$$\Leftrightarrow f(x, y, z) = y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C \quad \checkmark$$

vgl. Ansatzmethode

$$\vec{v}: \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$f(x, y, z) = \int_C \vec{v}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_K \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_K \vec{v}_1 dx + \int_K \vec{v}_2 dy + \int_K \vec{v}_3 dz$

Kurve C
"abgemessen"
Koord. eines Kurvenpunktes
parametrisierte Kurve K
P(Param)
(beliebig in $\Omega \subset \mathbb{R}^3$)

$$= \int_0^x v_1(t, 0, 0) dt + \int_0^y v_2(x, t, 0) dt + \int_0^z v_3(x, y, t) dt$$

$$= \int_0^x 0 \cos(t) dt + \int_0^y 2t \sin(x) + \frac{t^2}{2} dt + \int_0^z 2y e^{2t} dt$$

$$= 0 + \left[\sin(x) \cdot t^2 + t \right]_0^y + \left[y e^{2t} \right]_0^z$$

$$= 0 + y^2 \sin(x) + y - 0 - 0 + y \cdot e^{2z} - y \cdot 1$$

$\Leftrightarrow$

$$f(x, y, z) = y^2 \sin(x) + y e^{2z} + C$$